

光影新生——AI 实时互动皮影戏台项目计划书

版本：V1.2

项目周期：1 周

团队规模：3 人

项目成员：成员 A / 成员 B / 成员 C

目标平台：浏览器端交互 + 昇腾端 AI 推理

文档日期：2026 年 9 月

一、项目摘要

“光影新生”是一套面向博物馆、非遗展馆、中小学美育课堂和亲子互动空间的 AI 实时互动皮影戏台。系统以开放式自由操控而不是内容播放为核心。用户选择角色、服饰和场景风格后，部署在昇腾 NPU 上的图像生成大模型生成人物与场景贴图；团队设计的数字皮影骨架、关节和舞台模板再把贴图组装成具有真实皮影质感、能够运动的角色与场景。进入操控模式后，摄像头持续识别用户的手部关键点和手势，用户可以像操作传统皮影杆一样自由移动人物、转动身体、控制手臂、行走、跳跃、攻击、切换角色和更换背景，并可随时录制自己的即兴表演。

本项目的核心不是“让 AI 自动生成一段视频”，而是建立一条完整的可交互内容生产管线：

选择角色与场景风格 → 编写/组合贴图提示词 → 昇腾 NPU 生成贴图 → 贴图后处理 → 数字皮影搭建与绑定 → 手势识别 → 连续关节映射与动作触发 → 自由操控和录制。

其中，图像生成大模型只负责人物和场景贴图，手势识别模型负责理解用户动作；团队负责提示词、皮影结构、舞台、动作映射和审美控制。系统的主要价值是提供一套低延迟、可自由发挥的数字皮影操控体验。

1.1 一句话定位

一台能“AI 生成皮影贴图、团队搭建数字舞台、用户用手自由操控”的实时数字皮影戏台。

1.2 项目核心原则

- AI 生成材质，不生成整场成片。人物和场景在生成后被转化为可复用资产，操控过程中不逐帧调用生成模型。
- 团队搭结构，保证皮影质感。角色关节、操纵杆、镂空纹样、背光舞台和动作均由团队设计或校正。
- 手势控制必须实时。手势识别在浏览器本地运行，不受服务器和网络延迟影响。
- 先完成稳定 MVP，再增加模型。首版只训练必要的小模型，不把项目变成多个大模型的堆叠。
- 必须能够展示完整闭环。从配置并生成贴图开始，到用户自由操控角色、切换场景并完成录制结束。

二、项目背景与应用价值

2.1 现实问题

传统皮影戏兼具文学、雕刻、绘画、音乐和表演价值，但在现代传播中存在几个明显门槛：

- 制作一套角色需要绘制、雕刻、打孔、染色和装杆，准备周期长。
- 初学者很难掌握多根操纵杆和多个关节之间的协调控制。
- 传统展示多为单向观看，观众难以从“看表演”进一步变成“参与表演”。
- 纯 AI 绘画或 AI 视频虽然能快速生成内容，却往往缺少真实皮影的关节结构、操控逻辑和现场互动感。
- 学校和展馆希望开展互动非遗体验，但专业演员、实物道具和长期维护成本较高。

2.2 项目价值

本项目并不替代传统皮影艺人，而是降低普通用户接触皮影创作和表演的门槛。

- 对展馆：将静态展板升级为可参与的互动展项，提高停留时间和传播效果。
- 对学校：把语文、美术、信息技术和非遗教育结合成项目式课堂。
- 对亲子场景：家长与儿童可以共同设计角色并进行即兴操控。
- 对文化传播：用现代 AI 和视觉交互呈现传统造型语言，形成可分享的数字作品。
- 对创作者：生成贴图与模板化绑定可以减少重复制作，使小团队快速制作新的角色、道具和舞台皮肤。

2.3 首要落地场景

项目第一阶段聚焦于“中小学或非遗展馆中的开放式实时操控体验”：

1. 用户选择人物类型、配色、服饰纹样和场景风格，系统据此组合提示词。
2. 昇腾 NPU 上的图像生成大模型生成人物和场景候选贴图。
3. 用户从候选结果中选择外观，系统完成贴图后处理。
4. 程序把贴图装配到团队预制的皮影骨架和分层舞台中。
5. 用户完成简短校准后，直接用手势自由控制角色的位置、关节和动作。
6. 用户可随时更换人物、道具或背景，不需要等待任何预设流程。
7. 用户主动结束操作后，可保存作品卡片或视频回放。

该场景时间短、目标明确，适合课程答辩现场完整演示，也便于后续扩展为长期展项。

三、项目创新点

3.1 从“整张图片生成”升级为“可操控贴图资产生成”

普通 AI 绘图应用的输出通常是一张不可交互的成图。本项目生成的不是最终演出画面，而是能够被拆分、绑定、复用和操控的人物贴图及场景贴图。用户可以持续操控同一套角色资产，天然避免生成视频中常见的人物变脸和服装漂移问题。

3.2 AI 贴图与人工数字搭建相结合

AI 擅长提供丰富的纹样、配色和场景想象，但不擅长稳定生成正确的关节、转轴和操纵结构。因此项目采用“AI 出皮、人工搭骨”的方式：

- AI 生成人物外观与场景材质；
- 团队建立人体、动物等标准骨架模板；
- 团队设置关节轴心、运动范围和操纵杆；
- 渲染引擎统一加入纸张、皮革、镂空和背光效果。

这种分工既保留 AI 的创造力，也保证最终作品像真正的皮影，而不是简单的图片平移。

3.3 手势成为主要输入，而非附加按钮

系统采用“连续控制 + 离散手势事件”的双层交互：

- 手掌中心位置连续控制角色移动；
- 手掌倾角或食指方向控制身体朝向和主手臂角度；
- 捏合、握拳、挥动等手势触发攻击、拾取、暂停等动作；
- 轨迹识别负责行走、跳跃、转身等动态事件。

这使用户的身体动作与皮影操纵产生直观联系，而不是只用手势模拟遥控器按键。

3.4 贴图生成与实时操控解耦

耗时的图像生成只发生在创建角色或切换新资产时；自由操控完全使用本地已加载贴图、骨架和动作库。手势识别也在浏览器端运行，因此即使图像生成服务短暂变慢，角色操纵仍然流畅。

3.5 轻量训练与低数据门槛

项目直接使用已有的手部关键点模型，不从原始图像训练大型视觉网络。团队只需要采集少量自定义手势的关键点数据，再训练一个小型分类器，避免数据难获取、训练成本高的问题。

四、项目目标与范围

4.1 总体目标

在 1 周内完成一套可演示的 AI 实时互动皮影戏台。用户可以设置角色与场景风格，由昇腾 NPU 上的图像生成大模型生成并装配贴图，再通过摄像头手势持续、自由地操纵角色。

4.2 最小可行版本（MVP）

MVP 必须完成以下闭环：

- 所有交互均由用户实时输入产生，不设置自动播放时间轴。
- 支持至少 2 个可自由操控的角色和 3 个可即时切换的背景。
- 支持配色、服饰纹样、角色气质和场景氛围等贴图参数选择。
- 图像生成大模型部署在昇腾 NPU 上，并能生成角色与场景候选贴图。

- 生成或从缓存中读取人物、场景贴图。
- 支持至少 2 套角色骨架模板：人形和动物形。
- 支持 8 个基础动作：待机、移动、转身、抬手、行走、跳跃、攻击、受击。
- 支持单手实时控制和至少 5 类可靠手势。
- 支持环境音乐以及由用户动作即时触发的鼓点、脚步和兵器音效。
- 支持自由操控、角色/背景切换、录制回放、异常回退和一键重置。

4.3 可选增强功能

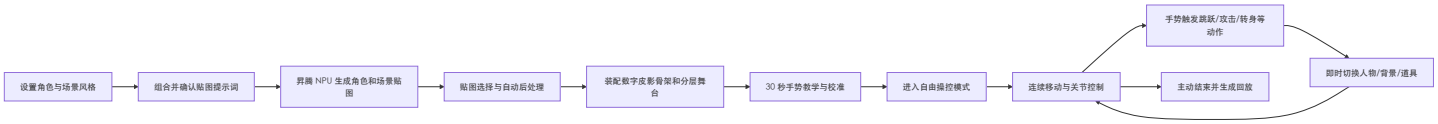
- 双手分别控制两个角色或同一角色的两根操纵杆。
- 增加更多人物、动物、道具和舞台主题。
- 自动把角色图像分割成身体部件并建议关节位置。
- 多人协同表演。
- 自动录制并导出演出视频。
- 根据表演节奏自动匹配锣鼓点。
- 展馆模式中的游客排队、限时体验和作品二维码分享。

4.4 明确不做的内容

为保证三人团队能够完成，本阶段不做以下内容：

- 不设计任何剧本、台词、剧情分支或固定场次推进机制。
- 不使用大语言模型或语音模型。
- 不从零训练手部检测或姿态估计大模型。
- 不在操控过程中实时生成每一帧画面。
- 不追求无限角色种类，先使用标准骨架模板。
- 不做内容理解、自动编排或自动导演功能。
- 不把情绪识别、语音识别和语音合成等能力同时加入核心范围。

五、用户体验流程



5.1 创建阶段

1. 用户选择角色类型、配色、纹样、服饰和场景氛围，系统套用成员 C 编写的提示词模板。
2. 昇腾 NPU 生成角色和场景的低分辨率候选图，用户选择一个版本。
3. 系统完成抠图、裁切、贴图适配和资产缓存。
4. 数字舞台加载角色骨架、背景层、灯光和动作音效。

5.2 校准阶段

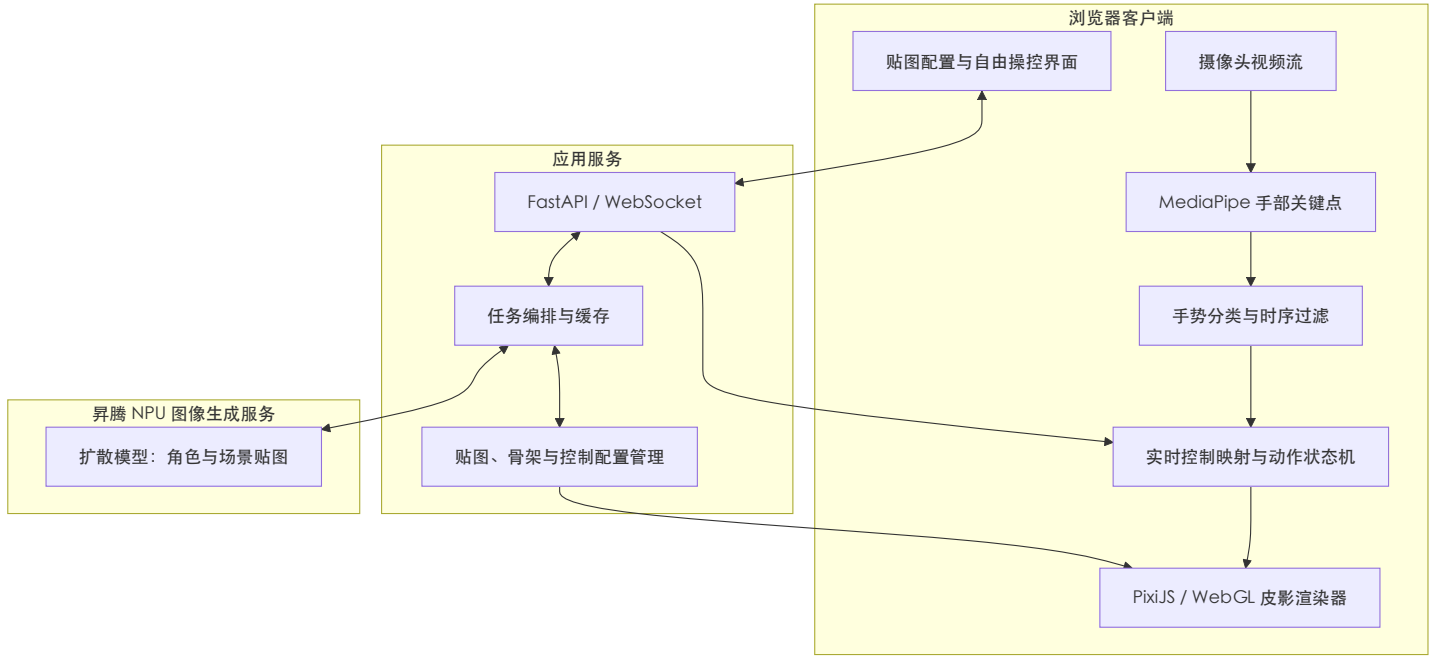
1. 页面提示用户把手放入摄像头识别框。
2. 系统检测左右手、手部大小和可用活动范围。
3. 用户依次完成张掌、握拳、指向和捏合动作。
4. 系统根据个人手型校准阈值，并显示实时反馈。
5. 校准通过后进入自由操控模式。

5.3 自由操控阶段

1. 手掌中心映射到舞台中的角色根节点。
2. 手部姿态控制身体朝向和主手臂角度。
3. 离散手势触发动作状态机。
4. 用户可连续移动角色，并随时触发跳跃、转身、攻击等动作。
5. 用户可即时切换当前角色、背景和道具，不受流程限制。
6. 鼓点、脚步和兵器音效由动作实时触发；用户主动结束后保存回放。

六、系统总体架构

系统分为四层：NPU 贴图生成层、资产处理层、实时手势交互层和数字舞台呈现层。



6.1 技术选型

模块	首选方案	选择原因	回退方案
图像生成	昇腾 NPU 上的 Stable Diffusion 1.5 + 皮影风格 LoRA + LCM-LoRA	生态成熟、显存压力较低、便于少步推理和 NPU 部署	缓存资产库或离线预生成
角色一致性	固定角色资产复用 + 参考图条件	不依赖连续重绘，从机制上避免变脸	固定随机种子与统一角色描述
图像后处理	OpenCV 色度抠图 + 模板遮罩	角色按纯色背景生成，处理稳定且不增加模型部署负担	人工修正蒙版；必要时离线分割
手部关键点	MediaPipe Hand Landmarker / Gesture Recognizer	21 个关键点、浏览器可用、无需自行训练检测器、实时性好	RTMPose-Hand 部署版
自定义手势	归一化关键点 + 小型 MLP	数据量小、训练快、CPU 即可实时推理	角度阈值与规则分类器
动态手势	轨迹规则；必要时 Tiny TCN/GRU	比逐帧分类更适合挥动、上抬等动作	仅保留静态手势
前端	React + PixiJS/WebGL	适合 2D 分层、骨骼变换和高帧率渲染	原生 Canvas 2D
后端	FastAPI + WebSocket	易于连接模型服务并推送生成进度	HTTP 轮询
音效与录制	动作事件驱动音效 + MediaRecorder	与用户实时操作同步，不依赖叙事播放流程	静音操控不影响核心功能

手势模型的“最好”需要结合场景判断。本项目不追求论文榜单上参数最大的模型，而选择端侧延迟、准确率、开发成本和浏览器兼容性综合最优的方案。对近距离、单人、单手的课程演示，MediaPipe 关键点方案比部署更重的姿态网络更合适。

七、全流程技术管线

项目包含“贴图资产生产管线”和“实时操控管线”。前者允许几秒到几十秒的生成时间，后者必须持续实时运行，并完全由用户的连续输入和手势事件驱动。

7.1 阶段一：确定资产与控制规格

输入

- 角色名称、骨架类型和造型要求；
- 场景地点、时间、氛围和构图要求；
- 可用动作库、场景模板和手势控制方式；
- 内容安全、版权与文化表达约束。

处理

成员 C 根据骨架和舞台的实现能力，定义贴图生成与实时控制所需的资产规格：

- 至少 2 个可操控角色和 3 个可切换背景；
- 角色贴图必须匹配指定骨架和部件比例；
- 每个动作明确需要控制的关节、触发手势和冷却时间；
- 所有角色、场景、部件、贴图和动作具有唯一 ID；
- 所有控制均由用户实时输入产生，不设置自动播放节点。

资产与控制配置示例

```
{
  "characters": [
    {
      "id": "hero_rabbit",
      "name": "玉兔",
      "rig": "animal_biped_v1",
      "texture_prompt_key": "hero_rabbit_red_gold"
    }
  ],
  "backgrounds": [
    {
      "id": "moon_palace",
      "texture_prompt_key": "background_moon_palace_cool"
    }
  ],
  "controls": [
    {"gesture": "palm_move", "target": "root.position", "mode": "continuous"},
    {"gesture": "point", "target": "right_arm.angle", "mode": "continuous"},
    {"gesture": "pinch", "target": "attack", "mode": "trigger"}
  ]
}
```

输出与校验

1. 使用 JSON Schema 检查资产字段、枚举和引用关系。
2. 检查所有动作是否存在于动作库。
3. 检查角色骨架、贴图键名和场景模板是否可用。
4. 检查每个控制项的输入、目标关节、阈值与限幅。
5. 检查连续控制和触发动作之间是否存在冲突。

该配置只描述“有什么角色”和“手势如何控制它”，不包含内容播放顺序。

7.2 阶段二：提示词编写与贴图生成

人工角色设定与提示词

成员 C 根据角色需求、背景主题和骨架模板编写稳定的贴图提示词，包括：

- 身份、性格、年龄感和阵营；
- 主色、辅色和纹样关键词；
- 头饰、服装和标志性道具；
- 对应骨架类型；
- 正面展示图与侧身演出图的提示词；
- 禁止项，例如“不要真实照片感、不要三维塑料感、不要复杂背景”。

角色设定在整个使用过程中保持不变，所有后续生成都复用同一模板、关键词、参考图和负面提示词，不临时改写外貌。

图像生成策略

1. 成员 A 在昇腾 NPU 上部署图像生成大模型，并提供稳定的生成接口。
2. 使用皮影风格 LoRA 统一轮廓、配色和镂空语言。
3. 使用统一的负面提示词排除照片感、3D 玩具感、错误肢体和复杂背景。
4. 角色采用侧身全身构图、四肢尽量分开、纯色背景，便于后处理。
5. 首轮每个角色生成 4 张低分辨率候选图。
6. 用户确认后再生成或放大最终贴图。
7. 将确认图、随机种子、提示词和模型版本一起存入资产清单。

角色一致性策略

角色一旦选定，整个操控会话直接复用该角色的部件贴图，不重复生成，因此外观一致性由资产系统保证，而不是依赖随机模型“记住”人物。

7.3 阶段三：角色贴图后处理

AI 生成图不能直接成为皮影角色，需要经过以下步骤：

- 1. 自动抠图：去除纯色背景，输出带 Alpha 通道的 PNG。
- 2. 轮廓清理：删除碎片、修补缺口，平滑但保留手工边缘感。
- 3. 骨架适配：将人物图对齐到标准角色模板。
- 4. 部件切分：按头、躯干、上臂、前臂、手、腿和道具等语义区域切分。
- 5. 纹理统一：叠加团队采集或制作的皮革/宣纸纹理、染色颗粒和半透明效果。
- 6. 镂空处理：使用可控纹样遮罩加入皮影常见的透光孔洞，避免让生成模型随机决定全部镂空结构。
- 7. 边缘加固：为部件添加深色描边，防止背光场景中轮廓消失。
- 8. 资产导出：输出透明 PNG 部件、预览图和 rig.json。

资产目录示例

```
assets/
characters/
  hero_rabbit/
    preview.png
    head.png
    torso.png
    upper_arm_l.png
    lower_arm_l.png
    upper_arm_r.png
    lower_arm_r.png
    leg_l.png
    leg_r.png
    prop.png
    rig.json
    manifest.json
```

7.4 阶段四：数字皮影角色搭建与绑定

这是保证“真实皮影质感”的关键人工环节。

标准骨架模板

首版建立两种骨架：

- 人形骨架：头、躯干、左右上臂、左右前臂、左右手、左右腿、道具。
- 动物骨架：头、躯干、前肢、后肢、尾巴、耳朵或翅膀等可选部件。

每个骨架定义：

- 部件层级关系；
- 关节轴心位置；
- 关节最小与最大角度；
- 部件渲染顺序；
- 操纵杆连接点；
- 默认待机姿态；
- 可用动作清单。

绑定流程

- 1. 选择与角色最匹配的骨架模板。
- 2. 将部件贴图缩放和定位到对应插槽。
- 3. 人工校正肩、肘、髌、膝等轴心。
- 4. 设置关节角度限制，防止手臂反折或部件穿插。
- 5. 设置操纵杆与关节之间的映射关系。
- 6. 运行“抬手、行走、转身”自动测试动作。
- 7. 修正穿模、遮挡和重心问题。
- 8. 保存为可复用的数字皮影角色包。

动作库

首版动作库使用关键帧和程序化插值实现：

动作	控制方式	主要关节
待机	自动循环	身体轻微起伏、手臂微动
平移	手掌连续位置	角色根节点
转身	左右挥动或舞台边缘触发	整体水平翻转、身体旋转
抬手	手掌上抬	肩、肘
行走	水平移动速度超过阈值	髌、膝、身体起伏
跳跃	快速上抬	根节点、双腿
攻击	捏合或快速前挥	肩、肘、道具
受击	碰撞事件、按钮或第二角色攻击	身体后仰、手臂回弹

角色动作采用缓入缓出、轻微回弹和有限的随机抖动，模拟手工操纵杆带来的自然感。

7.5 阶段五：场景贴图生成与舞台搭建

场景生成要求

场景提示词不仅描述内容，还包含可交互舞台的构图约束：

- 16:9 横向画面；
- 中央或指定区域留出角色活动空间；
- 前景、中景、远景层次清晰；
- 不出现写实人物；
- 使用剪纸、染色皮革和半透明背光风格；
- 色彩服从当前幕的情绪；
- 保持侧面舞台视角。

舞台分层

每个场景拆为以下层级：

1. 灯箱与宣纸底层；
2. 远景天空或室内光影；
3. 中景建筑、山水或树木；
4. 可遮挡角色的前景；
5. 角色与道具层；
6. 操纵杆与局部投影层；
7. 舞台边框、幕布和 UI 层。

真实质感实现

- 使用团队拍摄或绘制的宣纸、牛皮纸、皮革纹理作为统一材质覆盖层；
- 设置暖黄色背光渐变和边缘暗角；
- 为皮影部件添加轻微投影和离纸距离差；
- 让镂空区域真正透出背光，而不是简单画成白色；
- 设置轻微的杆体晃动、关节迟滞和边缘抖动；
- 通过前景视差增强舞台纵深，但保持平面皮影视觉；
- 背景切换采用拉幕、熄灯或传统锣鼓点，而不是普通 PPT 淡入淡出。

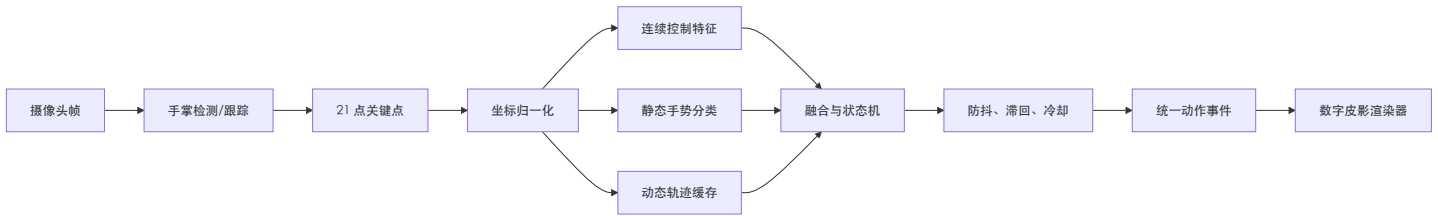
7.6 阶段六：实时手部关键点检测

推荐方案

MVP 使用 MediaPipe Hand Landmarker 或 Gesture Recognizer。其输出包括：

- 每只手 21 个关键点；
- 图像坐标与世界坐标；
- 左右手信息；
- 可选的内置手势分类结果。

官方基准显示该方案具备移动端实时运行能力，但项目仍需在最终演示设备、浏览器和摄像头分辨率下重新测试，不能直接把官方设备数据当作本项目实测结果。



关键点归一化

为了降低不同人的手型、距离和摄像头位置差异：

- 1. 以手腕关键点作为坐标原点。
- 2. 以掌宽或腕到中指根部的距离作为尺度。
- 3. 根据左右手进行镜像统一。
- 4. 计算关节夹角、指尖距离和手掌法向等相对特征。
- 5. 对连续 5—8 帧进行平滑，减少关键点抖动。

7.7 阶段七：手势分类与动作映射

两类控制信号

A. 连续控制信号

- 手掌中心 x/y → 角色根节点位置；
- 手腕到食指根部的方向 → 身体朝向；
- 食指方向 → 主手臂或道具方向；
- 拇指与食指距离 → 捏合强度；
- 手掌移动速度 → 行走速度或动作力度。

B. 离散手势事件

手势	事件	默认动作	防误触策略
张开手掌	activate	激活控制或确认	连续稳定 5 帧
握拳	pause	暂停/防误操作	持续 300 ms 才触发
食指指向	point	选择道具或方向	检查其他手指弯曲角度
拇指食指捏合	pinch	拾取、挥刀或施法	使用距离滞回阈值
快速水平挥手	swipe	转身或切换目标	轨迹长度、速度双阈值
快速向上抬手	raise	跳跃或举起道具	需要明显垂直位移

小模型结构

静态手势分类器采用一个小型 MLP：

- 输入：归一化的 21×3 关键点，加上选定的角度和距离特征；
- 隐藏层： $128 \rightarrow 64$ ，可使用 ReLU 和 Dropout；
- 输出：5—6 个动作类别加 None 类；
- 参数量：控制在几十万以内；
- 推理位置：浏览器 WebAssembly、TensorFlow.js 或 ONNX Runtime Web；
- 目标：单次分类耗时低于 2 ms。

动态手势首版优先使用轨迹规则，不额外训练时序模型。只有当挥手、上抬等动作在真实测试中准确率不足时，再加入 Tiny TCN 或 GRU。

时序稳定机制

准确率不仅取决于分类模型，还取决于交互状态机：

- 滑动窗口投票：最近 5 帧中至少 4 帧一致才确认静态手势。
- 滞回阈值：捏合进入和退出使用不同距离阈值。
- 冷却时间：攻击、跳跃等动作触发后 300—600 ms 内不重复触发。
- 置信度门限：低置信度统一视为 None。
- 丢手保持：短暂丢失 100—150 ms 时保持上一姿态，超过阈值后进入安全待机。
- 舞台约束：对角色位置和关节角度进行限幅，避免识别噪声把角色甩出画面。

7.8 阶段八：动作状态机与实时渲染

手势分类器不直接修改角色每个关节，而是发送统一事件：

```
{
  "type": "gesture_action",
  "action": "pinch",
  "confidence": 0.96,
  "hand": "right",
  "position": {"x": 0.62, "y": 0.48},
  "direction": {"x": 0.82, "y": -0.31},
  "timestamp": 1750000000
}
```

动作状态机负责决定当前事件是否有效。例如：

- 角色在“受击”状态时不能立刻再次跳跃；
- 只有靠近道具时，捏合才解释为“拾取”；
- 在贴图选择界面，指向可解释为“选择候选图”，而不是控制手臂；
- 在教学模式中，动作只在提示后生效。

这种事件化设计便于替换手势模型，也方便加入键盘、鼠标或触屏作为无障碍控制方式。

7.9 阶段九：动作音效与实时录制

1. 环境音乐由用户手动开启或关闭，不控制角色动作。
2. 行走、跳跃、攻击、碰撞等事件即时触发锣鼓、脚步和兵器音效。
3. 音效播放使用事件时间戳，与角色动作保持同步。
4. 用户可以随时开始、暂停或结束录制。
5. 使用浏览器 MediaRecorder 合成舞台画面与音频，导出 WebM 或 MP4。
6. 音频不可用时，角色自由操控和视频录制仍可正常使用。

7.10 阶段十：自由操控会话与资产复用

系统以自由操控会话为单位运行，不设置自动播放或阶段推进：

- 用户的手部位置连续控制角色根节点和指定关节；
- 离散手势随时触发动作，动作结束后立即回到连续控制；
- 用户可以即时选择另一个角色、背景或道具；
- 已加载的角色和场景贴图持续复用，不重复调用图像生成模型；
- 丢手、低置信度或越界时进入安全待机，恢复识别后继续控制；
- 用户主动结束会话后，可以重新开始、替换贴图或导出回放。

该机制让生成环节与实时操控彻底解耦：图像生成负责“做皮影”，手势模型和舞台引擎负责“实时操纵皮影”。

九、数据采集与模型训练计划

9.1 皮影风格 LoRA 数据

建议准备 100—300 张高质量图片，而不是追求数量：

- 人物完整侧身图；
- 头饰、服装和局部镂空特写；
- 动物、神怪和道具；
- 舞台、山水、建筑等场景；
- 不同地区风格可分别打标签，不混成一个模糊风格。

数据处理步骤：去重、裁切、统一长边尺寸、标注主体与风格词、检查版权、划分训练与验证样例。LoRA 只负责视觉风格，不要求它同时学会正确的骨架拆分。

如果训练资源不足，MVP 可先使用提示词、参考图、固定材质覆盖和人工模板实现统一风格，将 LoRA 训练作为第 2 阶段优化。

9.2 手势数据

基础手部关键点模型无需重新训练。团队只为自定义分类器采集归一化关键点：

- 参与者：5—8 人；

- 类别：5—6 个手势 + None；
- 每人每类：50—100 个有效样本；
- 环境：至少 3 种光照、2 种距离、左右手均覆盖；
- 静态样本规模：约 3,000—5,000 帧；
- 动态手势：每人每类 30—50 条轨迹；
- None 和手势过渡帧数量应至少占总数据的 35%，用于减少误触。

为保护隐私，默认只保存 21 点坐标、标签和设备信息，不保存原始摄像头视频。确需保留错误样本截图时，应获得参与者同意。

9.3 数据划分

手势数据必须按“人”划分训练集和测试集，而不是把同一个人的相邻视频帧随机拆分。建议：

- 5 人训练；
- 1 人验证；
- 2 人独立测试。

这样得到的准确率更接近新用户实际使用效果。

9.4 增强策略

对关键点进行轻量数据增强：

- 小角度旋转；
- 尺度扰动；
- 坐标噪声；
- 少量关键点缺失模拟；
- 左右手镜像；
- 不同帧率下的轨迹重采样。

十一、前后端接口与工程结构

11.1 主要接口

接口	方法	功能
/api/textures/generate	POST	创建角色或场景贴图任务
/api/tasks/{id}	GET	查询生成进度与结果
/api/assets/{id}	GET	读取贴图、缩略图和生成参数
/ws/generation/{session}	WebSocket	推送贴图生成进度和结果

手势关键点和逐帧视频不上传服务器；浏览器只在需要记录回放或统计时发送低频动作事件。

11.2 建议代码结构

```
project/
web/
  src/components/      # 贴图配置页、校准页、自由操控页
  src/gesture/         # MediaPipe、特征、分类与防抖
  src/theater/         # 舞台、骨架、动作状态机
  src/control/         # 连续关节映射、动作状态机和输入路由
  src/recording/       # 自由操控会话录制与回放
server/
  app/api/             # FastAPI 接口
  app/generation/      # 昇腾图像生成、任务队列和性能日志
  app/postprocess/     # 抠图、裁切和贴图导出
  app/assets/          # 资产管理与缓存
models/
  gesture/            # 小模型、标签和评测结果
  lora/               # 皮影风格 LoRA 配置
assets/
  rigs/              # 标准骨架
  motions/           # 动作库
  textures/          # 纸张、皮革、灯光纹理
  demo/              # 答辩缓存贴图和角色包
prompts/             # 成员 C 编写的正/负提示词模板
controls/            # 手势到关节/动作的控制配置
schemas/             # 资产、骨架与手势事件协议
tests/              # 单元、集成、性能测试
docs/               # 数据、实验与使用说明
```

11.3 开发环境与降级机制

课程环境可能无法随时使用昇腾算力，因此开发分成三种模式：

- Mock 模式：本地返回固定贴图、骨架和控制配置，前端及手势模块可独立开发。
- 缓存模式：使用模型过去生成并审核过的资产，适合联调和答辩。
- 在线推理模式：连接昇腾服务，展示真实生成能力。

所有模块必须使用同一套接口协议，切换模式时不改前端业务代码。

十二、三人小组分工

12.1 分工原则

三人分别负责“昇腾图像生成”“手势识别”“数字皮影舞台”三条主线。职责按可独立验收的成果划分，同时共享接口设计、集成测试和答辩工作。第 1 周即冻结贴图格式、手势事件和骨架接口，避免最后阶段才开始联调。

12.2 成员 A：昇腾 NPU 图像生成大模型部署

主要职责

- 在昇腾 NPU 环境部署并跑通图像生成大模型；
- 完成模型转换、依赖配置、算子兼容和推理服务封装；
- 接入 Stable Diffusion、皮影风格 LoRA 和少步推理方案；
- 接收成员 C 编写的提示词，生成角色与场景候选贴图；
- 实现贴图生成 API、任务队列、进度查询、缓存和失败重试；
- 测试不同分辨率、采样步数和并发设置下的速度、显存/内存占用与稳定性；
- 准备缓存贴图和离线回退，确保无 NPU 或模型异常时仍可演示。

主要交付物

- 可在昇腾 NPU 运行的图像生成服务；
- 角色与场景贴图生成 API；
- 皮影风格 LoRA 或稳定的风格控制配置；
- 模型版本、提示词参数和随机种子的资产记录；
- 生成耗时、任务成功率和资源占用报告；
- 昇腾部署、启动、测试和故障回退文档。

验收标准：标准提示词能够稳定生成可用贴图；连续 20 个任务成功率达到目标；缓存和真实推理可一键切换。成员 C 复核视觉效果与骨架适配性。

12.3 成员 B：手势识别模型部署与性能保障

主要职责

- 选型并部署 MediaPipe Hand Landmarker / Gesture Recognizer；
- 在最终浏览器和摄像头设备上完成可运行的实时推理链路；
- 完成摄像头权限、左右手、多人干扰和丢手处理；
- 开发手势数据采集与标注页面；
- 设计关键点归一化和角度/距离特征；
- 训练静态手势小型 MLP；
- 实现动态轨迹识别、平滑、防抖、滞回和冷却；
- 定义统一手势事件协议，与动作状态机对接；
- 针对光照、距离、遮挡和不同用户完成准确率、延迟、帧率和误触发测试；
- 对不达标指标持续调参或降级，保证正式演示功能可用。

主要交付物

- 实时关键点演示页；
- 手势关键点数据集和数据说明；
- 训练好的小模型及推理代码；
- 手势事件 SDK；
- 混淆矩阵、Macro-F1、P95 延迟和误触发报告。

验收标准：舞台渲染保持至少 30 FPS；摄像头到角色响应不超过目标延迟；核心静态手势 Macro-F1 达到 0.95；自然操作误触不超过 1 次/分钟。成员 C 复核动作是否自然、易学。

12.4 成员 C：皮影舞台、人物模型与贴图提示词

主要职责

- 设计项目视觉规范、色板、纹样和舞台风格；
- 根据人物类型、骨架约束和场景主题编写贴图的正向提示词、负向提示词及参数组合；
- 测试成员 A 返回的图片，迭代提示词并筛选适合切分和绑定的结果；
- 制作人形与动物骨架模板；
- 建立角色切分、关节绑定和资产导出流程；
- 使用 React + PixiJS 搭建分层舞台和实时渲染；
- 开发动作库、自由控制状态机、动作音效和即时场景切换；
- 配置手势到角色位置、关节角度和离散动作的映射关系；
- 完成贴图选择、手势校准和自由操控 UI；
- 负责前后端集成、用户测试、演示流程和视频录制。

主要交付物

- 皮影视觉规范与材质库；
- 角色、场景和负向提示词模板库；
- 2 套骨架、8 个动作和 3—5 个场景模板；
- 贴图切分、轴心校正和人物绑定工具；
- 完整浏览器端应用；
- 用户测试记录和迭代清单；
- 答辩演示视频与现场操作流程。

验收标准：成员 A 生成的标准贴图能够装配到人物骨架；至少 3 个背景可即时切换；角色能够持续自由操控且无明显穿模；视觉风格具有清晰的皮影材质和背光特征。成员 B 复核实时性能。

12.5 共同任务

- 第 1 天上午共同冻结 MVP 和接口；
 - 共同采集手势数据，但由成员 B 管理；
 - 共同审核皮影训练素材和文化表达；
 - 共同确定现场自由操控展示顺序，但不将该顺序写入产品逻辑；
 - 每天晚上至少进行一次完整流程演示和问题复盘；
 - 第 6 天共同完成用户测试；
 - 第 7 天共同准备 10 分钟答辩，每人负责约 3 分钟内容。
-

十三、1 周实施计划

日期	阶段目标	成员 A	成员 B	成员 C	当日里程碑
第 1 天	需求冻结与技术验证	在昇腾环境跑通图像生成最小推理，验证模型与算子兼容	跑通 MediaPipe，完成摄像头输入并测初始 FPS	完成舞台风格稿、骨架草图和第一版提示词	三项技术均有独立 Demo 接口、文件格式和 M
第 2 天	占位资产纵向闭环	封装贴图生成 API，建立 Mock、缓存和在线推理模式	输出统一手势事件，接入占位角色	完成基础舞台、角色根节点和 3 个基础动作	“占位贴图 + 数字骨 手势自由移动”可运
第 3 天	贴图与人物生产管线	跑通 LoRA/少步推理，生成角色与场景候选贴图	完成数据采集页，组织团队采样并训练 MLP 基线	迭代提示词，完成人形骨架、贴图切分和材质覆盖	NPU 生成角色图能够装配
第 4 天	手势、场景与动作完善	优化生成速度、资源占用和场景图质量	完成防抖、滞回、动态轨迹和丢手恢复	完成动物骨架、分层舞台和 8 个动作	5 类手势可稳定驱动；3 个背景可即时切换
第 5 天	自由操控完整联调	完善任务缓存、错误处理、资产记录和回退	完成连续关节映射、动作触发、校准及光照/距离适配	完成动作音效、录制、场景切换和完整 UI	从 NPU 生成贴图到手势自由切换和录制全流程跑
第 6 天	性能验收与用户测试	完成 NPU 生成耗时、成功率和资源占用测试并修复问题	完成独立测试集、延迟、误触和鲁棒性评测	完成 15—20 人用户测试、渲染优化和视觉修正	所有核心指标达标；完整流程连续成功率
第 7 天	冻结、答辩与交付	整理部署说明、模型指标和技术讲解	整理 CV 实验、现场校准与故障保障	完成总集成、演示视频、PPT、海报和讲稿	提交包完成；现场版缓存版和录屏版均通

13.1 关键阶段门槛

- 第 1 天中午：三人冻结贴图尺寸与透明通道、骨架部件命名、手势事件字段，不再随意改变接口。
- 第 1 天结束：若扩散模型昇腾部署仍不稳定，立即并行准备离线生成和缓存方案，但成员 A 继续解决 NPU 真机部署。
- 第 2 天结束：必须出现第一个纵向闭环；此后所有功能都在闭环上增量开发。
- 第 4 天结束：NPU 贴图、5 类手势、两套骨架、3 个可切换背景和 8 个动作均须进入集成环境。
- 第 5 天结束：功能冻结；第 6—7 天只修复指标、可靠性和展示问题。
- 第 7 天答辩前：必须使用已完成回归测试的模型、参数、贴图、骨架和控制配置版本。

十四、难度评估

14.1 总体难度

项目总体难度为 高。在不降低工作量和产出质量的前提下，三人需要采用高强度并行开发，在 1 周内完成三个主模块和最终集成；因此接口必须在第 1 天冻结，并从第 2 天开始每天进行全流程联调。

难点不在某一个超大模型，而在三条链路的整合：

1. 生成图如何变成真正可操纵的皮影资产；
2. 手势如何做到既跟手又不误触；
3. NPU 贴图生成、手势事件和实时渲染如何通过统一资产与事件协议协同。

14.2 模块难度与可控性

模块	难度	主要风险	可控策略
昇腾图像模型部署	高	算子兼容、资源占用、冷启动	固定版本、少步推理、预热与缓存
皮影贴图生成	中高	风格不稳、肢体粘连	LoRA、纯色背景、候选选择、人工蒙版
角色切分与绑定	高	关节错位、穿插	标准骨架、半自动工具、限制角色类型
场景搭建	中	画面像贴图堆叠	分层、背光、材质、视差和前景遮挡
手部关键点	低至中	光照、遮挡、远距离	使用成熟预训练模型、校准和提示
自定义手势	中	新用户泛化、误触	按人划分数据、None 类、防抖状态机
实时渲染	中	滤镜过多导致掉帧	PixiJS、贴图图集、减少实时模糊

模块	难度	主要风险	可控策略
全链路部署	高	NPU 服务或网络不稳定	Mock、缓存和在线推理三种模式

14.3 为什么该难度仍然合理

- 手部检测直接使用成熟模型，不训练底层视觉网络；
- 自定义手势只训练小模型，数据可由团队一周内采集；
- 角色骨架限定为两种模板，不实现任意形态自动绑定；
- 自由操控时只渲染贴图和骨架，不运行扩散模型；
- 生成模型、手势模型和前端可并行开发；
- 第 2 天即要求完成占位资产闭环，降低最后集成失败风险。

十五、风险与应对方案

15.1 图像生成速度慢

风险： 同时生成 2 个角色和 3 个背景可能超过用户耐心。
应对： 先生成主角和当前场景的低分辨率候选；其他资产后台生成；启用 LCM-LoRA、模型预热和缓存；答辩保留一套已审核的稳定贴图。

15.2 生成角色无法正确切分

风险： 四肢粘连、道具遮挡或轮廓复杂。
应对： 强制侧身、四肢分开和纯色背景；让角色在预设姿势中生成；使用模板蒙版；提供一个简易人工切分和轴心调整页面；准备固定角色资产作为回退。

15.3 手势误触或延迟

风险： 快速动作、弱光、背景干扰会导致抖动。
应对： 浏览器本地推理；降低摄像头输入分辨率；跟踪状态下跳过重复手掌检测；使用滑动窗口、带回、冷却和上下文状态机；增加校准与光线提示。

15.4 模型准确但交互仍不好用

风险： 离线准确率高，实际表演时动作难记或容易疲劳。
应对： 控制手势数量；优先选择自然动作；将连续移动与离散命令分开；通过用户测试优化阈值和动作映射；提供屏幕提示和键盘回退。

15.5 昇腾环境不可持续使用

风险： 开发阶段算力排队或部署依赖不稳定。
应对： 从第一周建立 Mock、缓存、真实推理三种模式；前端开发不直接依赖模型；记录稳定模型版本和部署镜像；生成任务支持失败重试。

15.6 文化表达或版权问题

风险： AI 生成错误服饰、混杂地域风格，训练图片来源不明。
应对： 建立素材台账；将“历史事实”和“创意新编”明确区分；由团队人工审核最终角色；优先使用开放授权素材和自制材质；展示页标注 AI 生成内容。

15.7 答辩现场失败

风险： 摄像头权限、模型冷启动、网络或服务器异常。
应对： 提前授权摄像头；本地保存答辩贴图和角色包；开场前预热服务；提供一键重置；准备键盘控制；同时准备完整录屏作为最后回退，但现场仍优先演示实时交互。

十六、项目交付物

16.1 软件交付

- 可运行的浏览器端 AI 互动皮影戏应用；
- FastAPI 模型与资产服务；
- 昇腾部署配置和启动说明；
- 手势识别小模型、推理代码和数据说明；
- 角色骨架、动作库、场景模板和材质库；

- 至少 2 个可自由操控的完整角色包和 3 个可切换背景；
- 一套可复用的角色、场景及负向提示词模板；
- Mock、缓存和在线推理三种运行模式。

16.2 文档交付

- 项目需求与系统设计文档；
- 数据来源与授权清单；
- 模型训练和性能评测报告；
- API 和事件协议文档；
- 用户使用说明；
- 部署与故障排查说明；
- 用户测试和迭代报告。

16.3 展示交付

- 10 分钟答辩 PPT；
- 3—5 分钟完整演示视频；
- 现场可操作 Demo；
- 项目海报或二维码体验页；
- 关键指标、混淆矩阵和架构图。

十七、与评分标准的对应关系

17.1 完整性（40 分）

- 从贴图配置、NPU 生成、角色装配到实时自由操控的完整闭环；
- 清晰的贴图配置、候选选择、校准和自由操控界面；
- 真实可运行的手势控制；
- 动作音效、录制回放和异常回退；
- 可现场演示，也有录屏备份。

17.2 创新性（30 分）

- 不停留在“文生图/文生视频”，而是生成可操纵资产；
- AI 生成与传统皮影骨架、操纵杆逻辑相结合；
- 手部位置、方向与角色关节的连续映射，加上离散动作触发；
- 面向非遗教育和互动展项，有明确应用对象。

17.3 代码质量（10 分）

- 前端、手势、模型服务和资产系统模块化；
- 使用 JSON Schema 和统一事件协议；
- 具备单元测试、集成测试、性能日志和运行文档；
- 模型与资产版本可追踪；
- 支持 Mock 和降级，便于复现。

17.4 成果发表与答辩（20 分）

- 10 分钟内展示问题、方案、创新、技术、实验和现场 Demo；
- 展示真实的手势延迟、准确率、误触发率和用户评价；
- 用持续自由操控和即时背景切换证明角色资产一致性；
- 说明项目边界、风险和后续落地路径。

十八、10 分钟答辩建议

时间	内容	主讲人
0:00—1:00	传统皮影的参与门槛与项目定位	成员 C
1:00—2:00	目标用户、项目边界和核心创新	成员 C
2:00—3:30	昇腾 NPU 图像模型部署、贴图生成与性能	成员 A

时间	内容	主讲人
3:30—5:00	提示词、角色切分、骨架绑定和舞台渲染	成员 C
5:00—6:30	手部关键点、小模型、时序防抖和指标	成员 B
6:30—8:30	现场演示：生成贴图、装配角色、校准、自由控制与录制	三人配合
8:30—9:30	测试结果、用户反馈和对照实验	成员 B
9:30—10:00	应用价值、局限与未来扩展	成员 A

18.1 建议现场展示步骤

- 选择“玉兔、红金配色、传统镂空、月宫冷色背景”等贴图参数。
- 展示成员 C 编写的提示词，以及成员 A 部署的 NPU 模型返回的两个贴图候选。
- 选择角色贴图，快速展示贴图如何切分并装到骨架上。
- 进入手势校准，展示成员 B 模块输出的 21 点关键点和手势置信度。
- 用手掌位置连续移动玉兔，用食指方向控制手臂和道具朝向。
- 自由触发捏合攻击、快速上抬跳跃、水平挥动转身等动作。
- 在操控不中断的情况下即时更换背景、角色或道具，并启动录制。
- 主动结束操控，展示回放、NPU 生成耗时、手势延迟、准确率和用户评分。

十九、资源与成本预估

19.1 硬件

- 带摄像头的笔记本电脑 1—2 台；
- 昇腾服务器或开发环境；
- 可选 USB 摄像头，用于统一答辩设备效果；
- 可选补光灯，降低暗光识别失败；
- 现场展示屏或投影仪。

19.2 软件与存储

- 前后端和大多数框架均可使用开源版本；
- 需要为模型权重、训练数据、缓存贴图和音频预留存储空间；
- 若不使用付费云 API，新增现金成本可控制在 0—500 元，主要用于摄像头、补光和展示材料；
- 具体模型许可证需在发布前逐项确认，尤其是商用展示或公开部署时。

二十、后续扩展方向

- 自动绑定：通过人体部件分割和关键点预测自动建议关节位置，人工只做校正。
- 双人表演：两名用户分别控制两个角色，形成合作或对战。
- 实物融合：摄像头识别真实皮影杆或带标记的纸偶，将数字特效叠加到真实舞台。
- 课堂创作平台：学生分组完成人物设计、提示词、美术、程序和即兴操控任务。
- 方言与唱腔：与专业艺人合作录制授权语音，建立地域化声腔资源。
- 展馆内容管理：支持多套角色与舞台主题、游客作品审核、统计和二维码分享。
- 动作学习：在获得足够演出数据后，学习传统艺人的操纵轨迹，而非仅识别普通手势。

二十一、结论

“光影新生”具有明确的文化应用场景，也具备昇腾 NPU 图像模型部署、计算机视觉、轻量手势分类、实时图形渲染和数字资产搭建等多方面技术深度。项目最有价值的设计，是让图像生成大模型只负责人物和场景贴图，再由可解释、可调整的骨架、关节映射和手势系统提供持续自由操控。

只要严格遵守接口、并行开发并每日集成，三人团队可以在 1 周冲刺中完成一个效果鲜明、技术可信、现场可演示的作品。项目答辩时应重点证明三件事：

- AI 贴图能够被真正装配成可动皮影，而不是播放生成视频；
- 用户手势能够够低延迟、低误触地控制角色；
- 用户能够不受内容流程限制地持续自由操控，并即时切换角色、背景和道具。

这三点同时成立，项目就能明显区别于普通的 AI 绘图展示或自动生成视频项目。

参考资料

1. Google AI Edge, MediaPipe Gesture Recognizer: https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/gesture_recognizer
2. MediaPipe Gesture Recognizer Model Maker: https://github.com/google-ai-edge/mediapipe/blob/master/mediapipe/model_maker/python/vision/gesture_recognizer/gesture_recognizer.py
3. OpenMMLab MMPose, RTMPose: https://github.com/open-mmlab/mmpose/blob/main/configs/body_2d_keypoint/rtpose/README.md
4. OpenMMLab MMPose Deployment Guide: https://github.com/open-mmlab/mmpose/blob/main/docs/en/user_guides/how_to_deploy.md
5. Ascend MindIE-SD: <https://github.com/Ascend/MindIE-SD>
6. Hugging Face, LCM-LoRA: https://github.com/huggingface/blog/blob/main/lcm_lora.md
7. PixiJS: <https://pixijs.com/>
8. FastAPI WebSockets: <https://fastapi.tiangolo.com/advanced/websockets/>